

TD DE PROBABILITÉS N° 1 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 1 BAC S2 1989

Une loterie comporte 20 billets parmi lesquels :

- 1 billet gagne le gros lot de 5000 F
- 2 billets gagnent chacun un lot de 2500 F
- 3 billets gagnent chacun un lot de 1000 F

Une personne achète 2 billets. On désigne par X la somme que peut gagner cette personne.

- 1 Indiquer les valeurs possibles de X .
- 2 Donner la loi de probabilité de X .
- 3 Calculer la probabilité pour que la personne gagne :
 - a au moins 3500 F.
 - b une somme comprise entre 2000 F et 5000 F.

Exercice 2 BAC S2 1990

Une urne contient 10 boules : une porte le chiffre 0 ; trois boules portent le chiffre 1 ; six boules portent le chiffre 2. On extrait simultanément 3 boules de l'urne.

- 1 Déterminer la probabilité d'obtenir :
 - a Au moins une boule portant le chiffre 2.
 - b trois boules portant le même chiffre.
- 2 Soit X : somme des chiffres portés par les boules. Déterminer
 - a la loi de probabilité de X et l'espérance mathématique.
 - b Définir et représenter la fonction de répartition.

Exercice 3 BAC S2 1991

Dans une classe de 10 élèves, 2 élèves ont trichés pendant un devoir.

- 1 Un professeur choisit n élèves dans cette classe. Calculer la valeur minimale de n pour que la probabilité d'avoir au moins un tricheur parmi ces élèves soit $\geq 0,9$.
- 2 Chacun des deux tricheurs portent le $n^{\circ}1$, chaque autre élève porte le $n^{\circ}1$. On choisit 3 élèves dans cette classe soit X la variable aléatoire égale à la somme des numéros portés par ces élèves. Déterminer
 - a la loi de probabilité de X et l'espérance mathématique.
 - b Définir et représenter la fonction de répartition.

Exercice 4 BAC S2 1992

Un porte-monnaie contient 2 pièces de 50^F et n pièces de 100^F .

- 1 Un enfant choisit une pièce au hasard et le remet dans le porte-monnaie. Quelle est la probabilité pour qu'il ait tiré 1 pièce de 100^F .
- 2 L'enfant prend 2 pièces au hasard puis les remet. Quelle est la probabilité pour qu'il ait tiré 2 pièces de 100^F .
- 3 L'enfant prend 4 pièces au hasard puis les remet. Quelle valeur faut-il donner à n pour que la probabilité qu'il ait tiré exactement 300^F soit $\frac{1}{11}$.
- 4 On suppose que $n = 10$. L'enfant tire simultanément 4 pièces. Soit X la variable aléatoire égale à la somme tirée. Déterminer la loi de probabilité de X et l'espérance mathématique.

TD DE PROBABILITÉS N° 1 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

✎ Exercice 5 BAC S2 1993

Une épreuve consiste à tirer une boule d'un sac contenant 5 boules d'un sac de 0 à 4. Soit P_n la probabilité

2 X la variable aléatoire qui prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 avec les probabilités P_0, P_1, P_2, P_3 et P_4 .
Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$

3 On procède à 5 tirages successifs avec remise d'une boule.
Calculer la probabilité d'obtenir exactement 3 fois une boule de numéro impair.

✎ Exercice 6 BAC S2 1994

Un test est composé de cinq questions auxquelles on doit répondre par « OUI » ou « NON ».

Chaque réponse exacte est notée +4, chaque réponse fautive est notée -2. Un candidat répond à chacune des questions. On définit deux variables aléatoires X et Y :

X : le nombre de réponse exacte. Y : après avoir fait la somme S des 5 notes partielles, on prend le plus grand entre S ou 0. $Y = \sup(S, 0)$, Y ne peut donc être < 0 .

1 Déterminer la loi de probabilité de X .

2 En déduire la loi de probabilité de Y .